

ДОМАШНЯ РОБОТА №5

Інженерія польоту

Чисельне інтегрування RK4 / RK45 та дискретизація передатної функції

Виконали: Dmytro Povolotskyi, Ievgen Bovkun

Дата: 31.08.2026

Репозиторій з MATLAB-кодом, тестами, даними та графіками:

GitHub: [codex/homework4-longitudinal-linearization](https://github.com/codex/homework4-longitudinal-linearization)

1. Мета та склад роботи

Мета - реалізувати та порівняти два чисельні інтегратори для звичайних диференціальних рівнянь, а також дослідити дискретне подання заданої передатної функції. Усі розрахунки виконано власними MATLAB-функціями; інструменти Control System Toolbox використано як незалежну еталонну перевірку.

До складу роботи входять:

Частина	Реалізовано	Контроль
1	Кроки та цикли RK4 і RK45, оцінка похибки, прийняття / відхилення кроку	Порівняння з $\sin(2\pi f t)$ на 10...10000 Гц
2	Неперервна модель, точна ZOH-дискретизація і власний дискретний симулятор	c2d: ZOH, FOH, Tustin; девіація тактової частоти +/-10%
Якість	Автоматичні тести, CSV, MAT і PNG-артефакти	Повторюваний запуск із чистої MATLAB-сесії

2. Завдання 1 - чисельне інтегрування

Тестова задача побудована для гармонічного сигналу $y(t) = \sin(2\pi f t)$: $y_{\text{dot}} = 2\pi f \cos(2\pi f t)$, $y(0) = 0$. Частоти $f = 10, 100, 1000, 10000$ Гц. Таке формулювання дає точний аналітичний розв'язок для оцінки похибки.

2.1. Алгоритми

Для RK4 один крок використовує чотири значення правої частини. Для RK45 обчислюються шість проміжних похідних, а різниця розв'язків 4-го і 5-го порядків служить локальною оцінкою похибки. Крок приймається, якщо $e \leq \text{tol}$; інакше він відхиляється та повторюється з меншим h .

RK4: $k_1=f(t,y)$; $k_2=f(t+h/2, y+h*k_1/2)$; $k_3=f(t+h/2, y+h*k_2/2)$; $k_4=f(t+h, y+h*k_3)$;

$y(k+1)=y(k)+h*(k_1+2*k_2+2*k_3+k_4)/6$.

■■■ RK45 ■■■■■■■■■■: $h_{\text{new}} = \text{clamp}(0.9*h*(\text{tol}/e)^{(1/5)}, h_{\text{min}}, h_{\text{max}})$.

2.2. Точність RK4 та адаптація RK45

Відліків/період	h/T	Max похибка
10	0.10000	5.208e-05
20	0.05000	3.392e-06
40	0.02500	2.115e-07
80	0.01250	1.321e-08

Зі зменшенням h похибка RK4 спадає приблизно як h^4 . На найточнішому дослідженому кроці (80 відліків на період) максимальна похибка становить 1.321e-08.

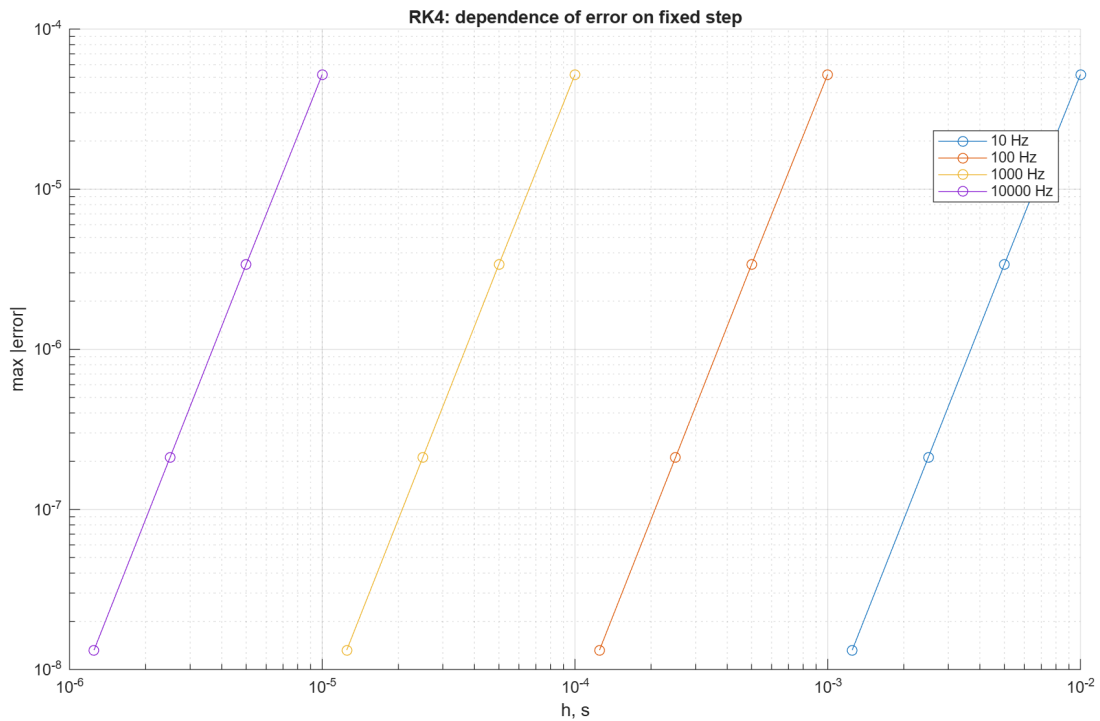


Рисунок 1 - залежність похибки RK4 від нормованого кроку інтегрування.

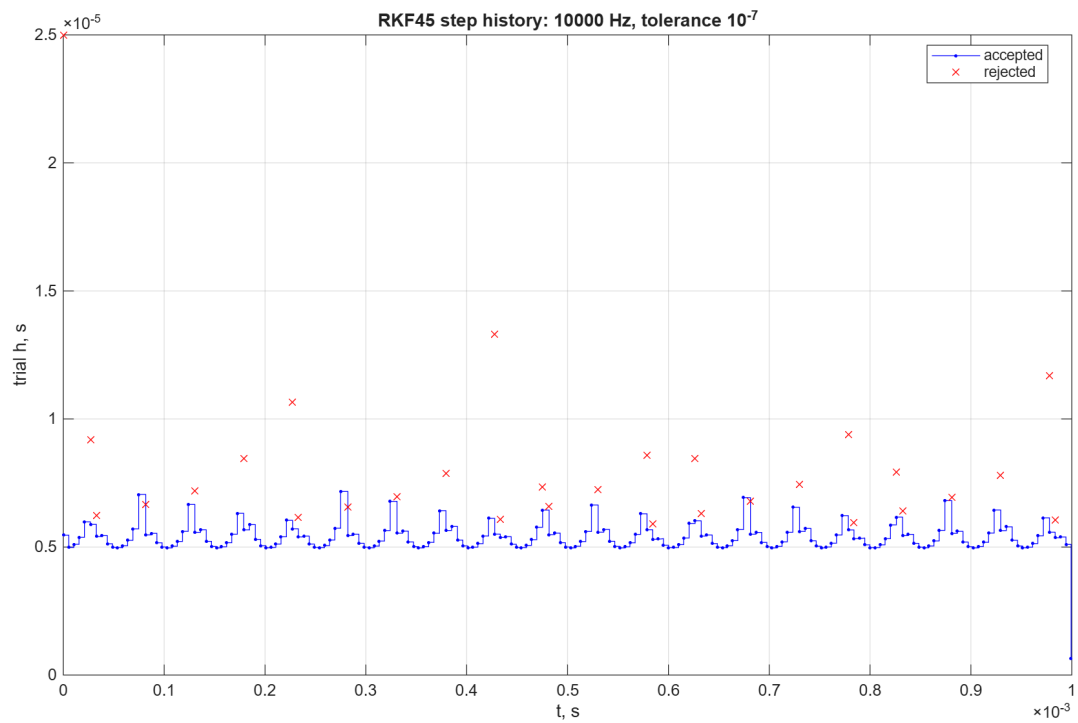


Рисунок 2 - автоматична зміна кроку RKF45 під час інтегрування сигналу 10000 Гц.

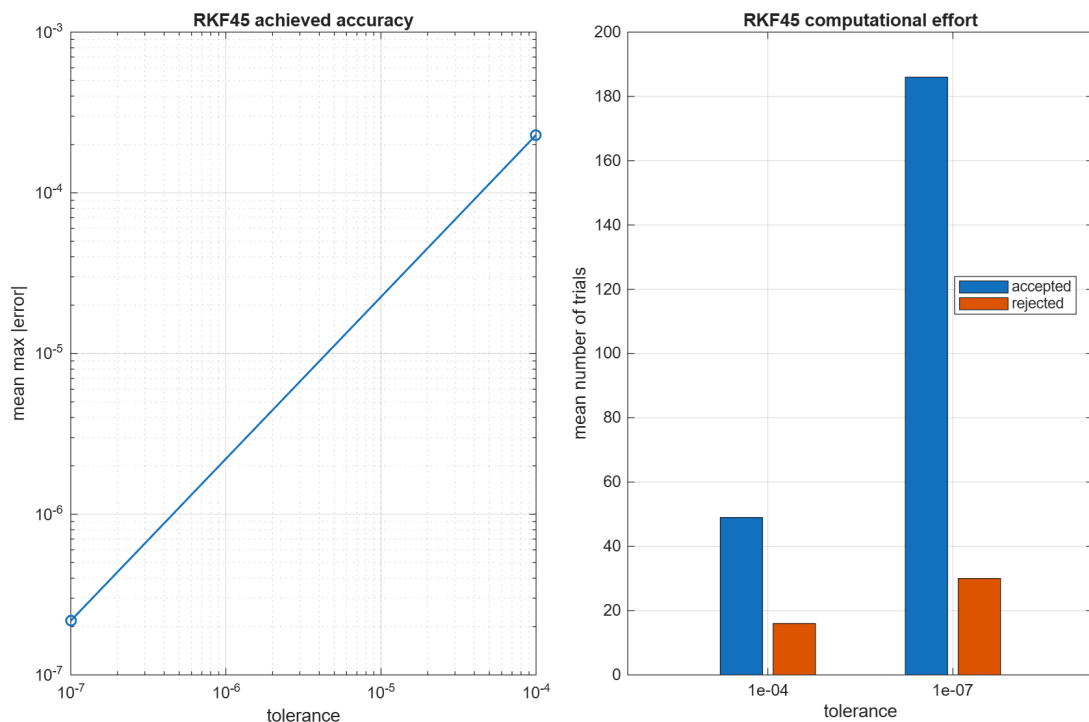


Рисунок 3 - компроміс між допуском RKF45, досягнутою точністю та кількістю пробних кроків.

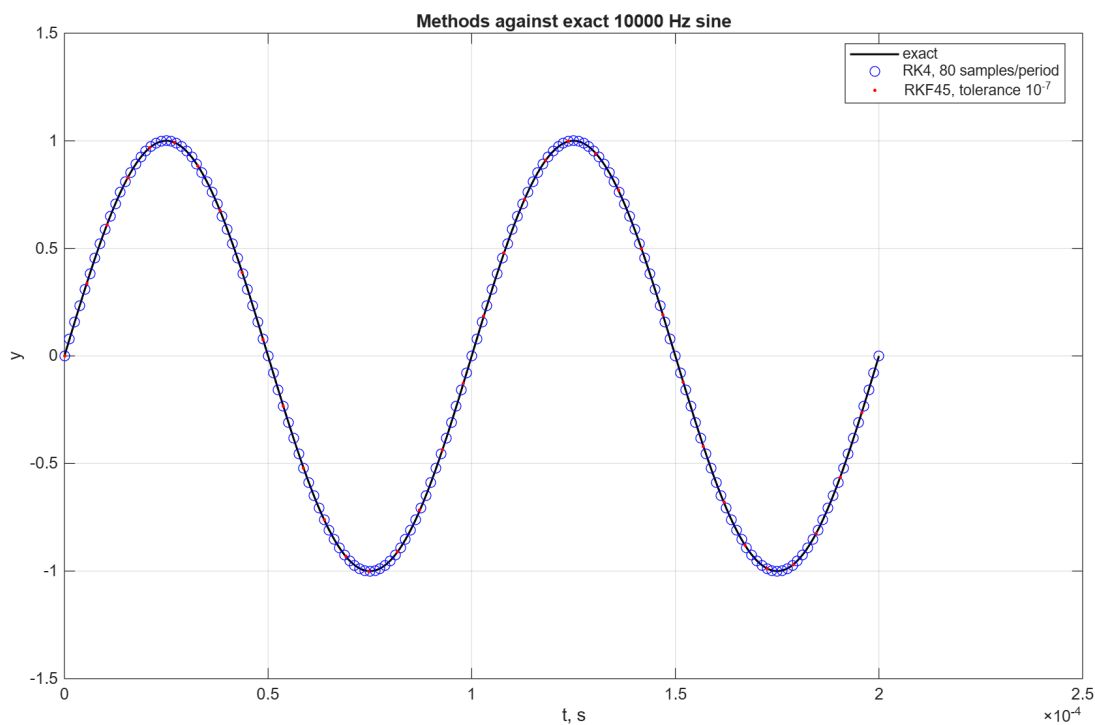


Рисунок 4 - узгодженість RK4, RKF45 та аналітичного розв'язку на 10000 Гц.

Числовий підсумок RKF45

Допуск	Середній max похибка	Прийнято	Відхилено
1e-07	2.171e-07	186.0	30.0
0.0001	2.292e-04	49.0	16.0

3. Завдання 2 - дискретизація передатної функції

Досліджено $T(s) = 0.3333 / (s^2 + s + 33.33)$. Неперервну модель переведено у форму простору станів. Власна ZOH-дискретизація отримує A_d і B_d через експоненту розширеної матриці; вихід обчислюється рекурсією $x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k]$.

$$[A_d \ B_d; \ 0 \ 1] = \expm([A \ B; \ 0 \ 0] * T_s).$$

Для порівняння використано три штатні дискретизації MATLAB (ZOH, FOH, Tustin) та неперервну еталонну реакцію. Дослідження проведено для $F_s = 10, 100, 1000$ Гц.

Fs, Гц	Власний ZOH vs c2d ZOH	FOH vs неперервна	Tustin vs неперервна
10	1.041e-17	2.488e-03	2.174e-03
100	1.735e-17	2.536e-04	2.500e-04
1000	6.748e-16	2.537e-05	2.534e-05

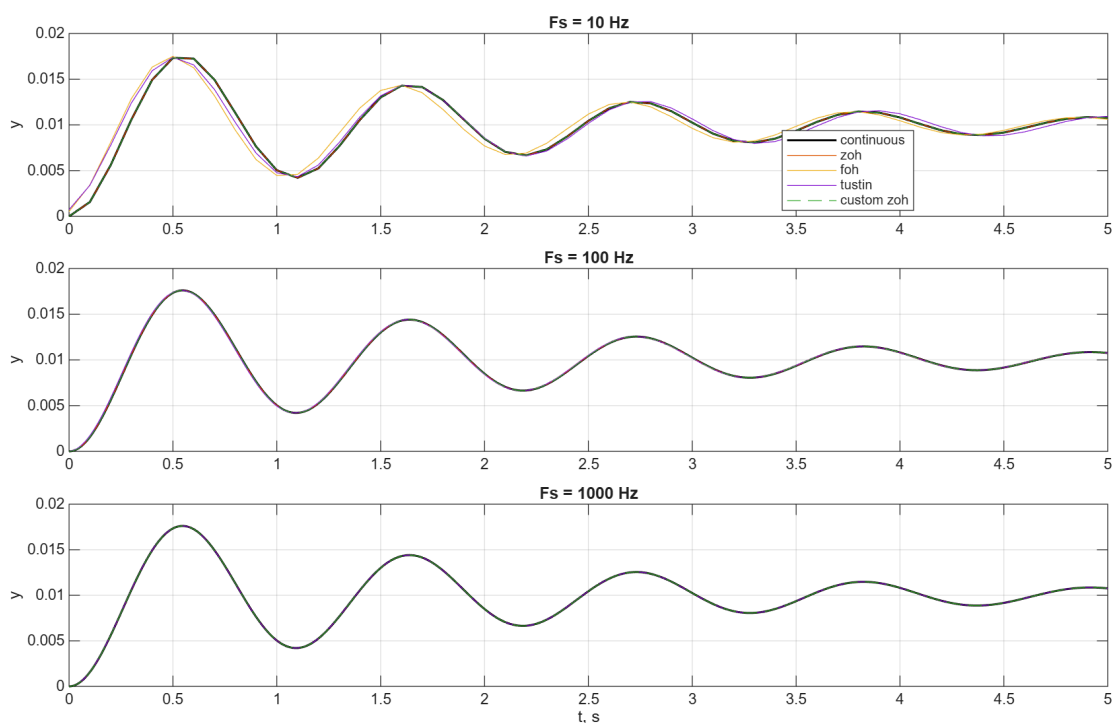


Рисунок 5 - часові реакції неперервної та дискретних моделей для трьох частот дискретизації.

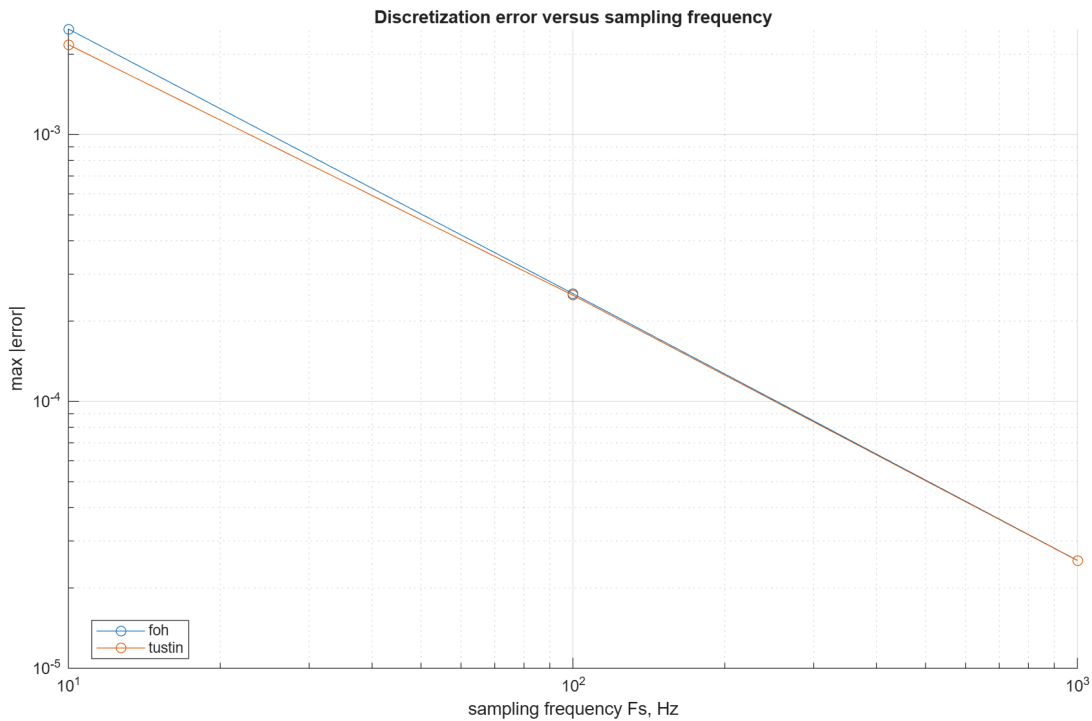


Рисунок 6 - спадання похибки FOH і Tustin зі зростанням частоти дискретизації.

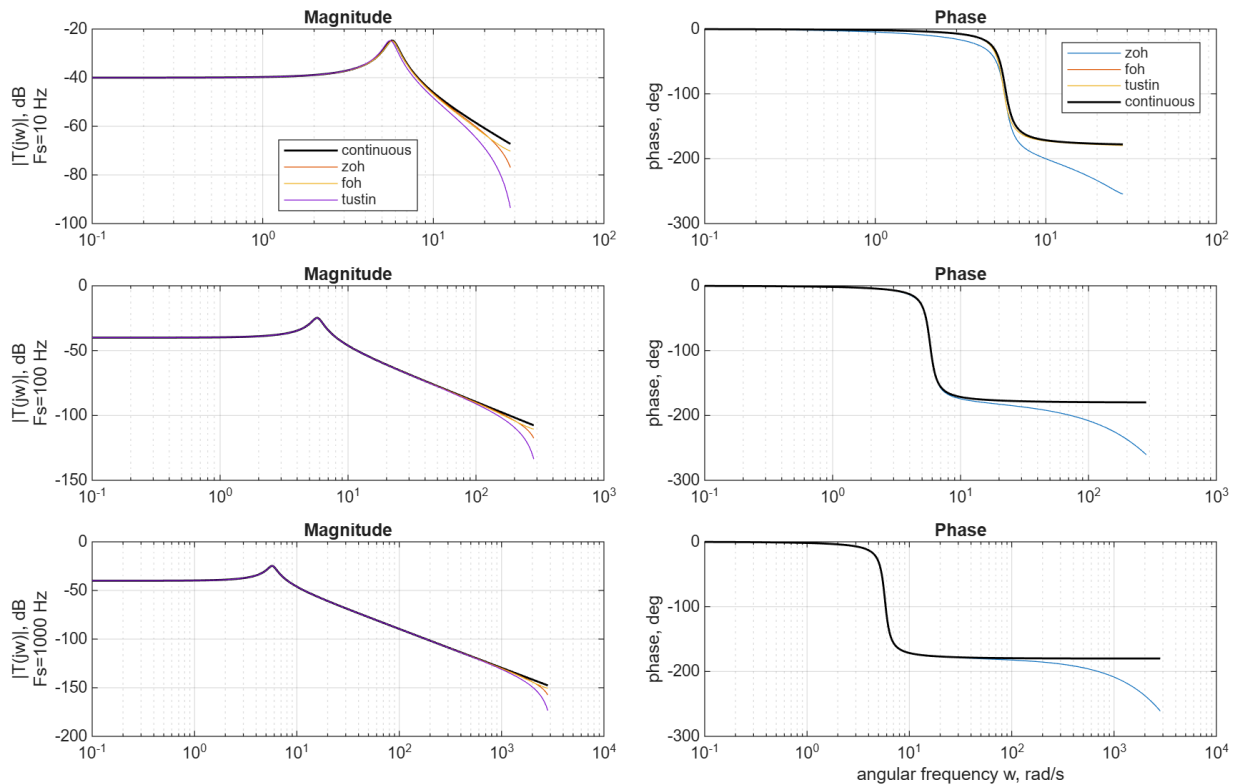


Рисунок 7 - частотні характеристики неперервної моделі та дискретизацій ZOH, FOH, Tustin.

3.1. Девіація тактової частоти

Коефіцієнти ZOH зафіксовано для номінального T_s , після чого модель порівняно з неперервною системою за фактичної частоти $(1 + \delta)F_s$, де $\delta = -10\%, 0\%, +10\%$. Найбільша похибка виникає за -10% : фактична дискретизація повільніша за номінальну.

Номинальна Fs, Гц	Max похибка за -10%	за 0%	за +10%
10	4.228e-03	1.041e-17	3.874e-03
100	4.239e-03	1.735e-17	3.874e-03
1000	4.239e-03	6.748e-16	3.875e-03

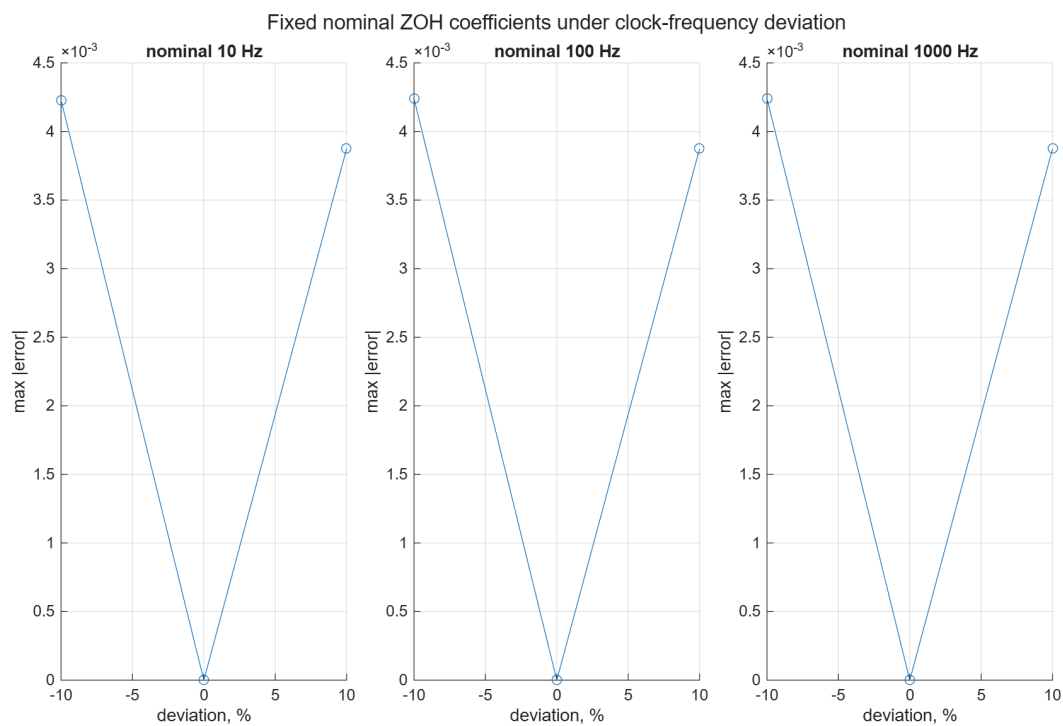


Рисунок 8 - вплив девіації тактової частоти на похибку ZOH-моделі.

4. Відтворюваність та перевірка

Кожна частина має власні підпапки src, scripts, tests, results та report. Скрипти run_task1_integrator_study.m і run_task2_discretization_study.m створюють CSV, MAT та PNG. Тести перевіряють порядок точності RK4, адаптацію RKF45, еквівалентність власної ZOH реалізації c2d та наявність усіх артефактів.

Перевірка	Результат	Доказ
RK4	Пройдено	Тест точності та збіжності при зменшенні кроку
RKF45	Пройдено	Тест прийняття / відхилення кроку та меж h
Власний ZOH	Пройдено	$\text{Max} \text{власний ZOH} - \text{c2d ZOH} = 1.041\text{e-}17$
Артефакти	Пройдено	8 PNG-графіків, CSV та MAT для обох частин

5. Висновки

1. RK4 коректно відтворює синусоїду, а зменшення постійного кроку дає очікуване суттєве зниження похибки. 2. RKF45 автоматично розподіляє обчислення: суворіший допуск зменшує похибку, але збільшує кількість прийнятих кроків. 3. Власна ZOH реалізація чисельно збігається з MATLAB c2d. 4. За більшої F_s FOH і Tustin наближаються до неперервної системи, а відхилення тактової частоти створює вимірювану похибку, найбільшу для повільнішої фактичної дискретизації. Графіки 1-8 показують як часові, так і частотні наслідки цих висновків.